



Samchun Chemicals

## 물질안전보건자료(Material Safety Data Sheet)

### 암모니아수(Ammonia solution)

#### Section 1 – 화학제품과 회사에 관한 정보

|                                                                      |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MSDS 등록번호                                                            | AA00130-0000000139                                                                                                                          |
| 가.제품명                                                                | 암모니아수(Ammonia solution; Ammonia solution, 28.0%~30.0%; Ammonia solution, 25.0-30.0%; Ammonia solution, 28.0%; Ammonia solution, 27.0-30.0%) |
| 나.제품의 권고 용도와 사용상의 제한                                                 | 본 제품은 1. 원료 및 중간체, 19. 실험용 화학물질(시약), 47. 식품 및 식품첨가물(식품첨가물 grade 제품에 한함 외의 용도로는 사용할 수 없음                                                     |
| 다.공급자 정보                                                             |                                                                                                                                             |
| 회사명 : 삼전순약공업㈜                                                        | 주소 : 경기도 평택시 산단로 16번길 117(모곡동)                                                                                                              |
| 긴급전화번호 : 031-668-0700/3                                              | 담당부서 : 시설안전부                                                                                                                                |
| 인터넷 주소 : <a href="http://www.samchun.com">http://www.samchun.com</a> |                                                                                                                                             |

#### Section 2 – 유해성 · 위험성

|             |                |     |
|-------------|----------------|-----|
| 가.유해성위험성 분류 | 급성 독성(경구)      | 구분4 |
|             | 피부 부식성/피부 자극성  | 구분1 |
|             | 심한 눈 손상성/눈 자극성 | 구분1 |

#### 나.예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

##### ◦그림문자



##### ◦신호어

위험

##### ◦유해위험 문구

H302 삼키면 유해함

H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

H318 눈에 심한 손상을 일으킴

##### ◦예방조치문구

- 예방** P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.  
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.  
P260 가스,미스트를 흡입하지 마시오.  
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.

**대응** P330 입을 씻어내시오.

P301+P312 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P321 (눈에 들어갔을 경우 많은 양의 물이나 생리식염수로 15분 이상 눈을 세척하고 즉시 의사의 치료를 받을 것, 피부에 접촉했을 경우 오염된 의복 및 신발을 즉시 벗고 15분 이상 다량의 물과 비누로 씻을 것, 흡입 시 노출로부터 환자를 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡정지 및 곤란 시 인공호흡 실시 및 의사의 치료를 받을 것, 먹었을 경우 즉시 의사의 치료를 받을 것)처치를 하시오.

P363 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오.

P301+P330+P331 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.

P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하시오].

P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

**저장** P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

**폐기** P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

**다.유해성위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성위험성**

NFPA 지수(0~4단계) : 보건=3, 화재=1, 반응=0

### Section 3 – 구성성분의 명칭 및 함유량

| 화학물질명                              | 관용명 및 이명          | CAS번호 또는 식별번호 | 함유량(%)     |
|------------------------------------|-------------------|---------------|------------|
| 암모니아<br>(Ammonia)                  | Anhydrous ammonia | 7664-41-7     | 25 ~ 30    |
| 물(Water)                           | Dihydrogen oxide  | 7732-18-5     | 70 ~ 75    |
| 제품 자체인 암모니아 수용액의 CAS번호 : 1336-21-6 |                   |               | Total 100% |

### Section 4 – 응급조치 요령

|               |                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가.눈에 들어갔을 때   | 많은 양의 물이나 생리식염수로 15분 이상 눈을 세척하고 즉시 의사의 치료를 받을 것.                                                  |
| 나.피부에 접촉했을 때  | 오염된 의복 및 신발을 즉시 벗고 15분 이상 다량의 물과 비누로 씻을 것.                                                        |
| 다.흡입했을 때      | 노출로부터 환자를 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡정지 및 곤란시 인공호흡 실시 및 의사의 치료를 받을 것.                                |
| 라.먹었을 때       | 구토를 하지 않도록 하고 즉시 의사의 치료를 받을 것.                                                                    |
| 마.기타 의사의 주의사항 | 흡입의 경우에는 산소의 공급을 고려할 것.<br>섭취 시 식도내시경 검사를 고려할 것, 위 세척을 피할 것.<br>의료인이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 할 것 |

### Section 5 – 폭발·화재시 대처방법

|                          |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가.적절한(및 부적절한) 소화제        | 적절한 소화제: 물 분무, 이산화탄소, 포말 소화제, 분말 소화약제<br>부적절한 소화제 : 자료없음                                                                                                                 |
| 나.화학물질로부터 생기는 특정 유해성     | 열분해 생성물: 암모니아, 질소산화물<br>화재 및 폭발위험: 화재의 위험은 무시할 수 있음                                                                                                                      |
| 다.화재 진압시 착용할 보호구 및 예방 조치 | 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것.<br>방열복 및 공기호흡기등 필요한 보호구를 반드시 착용후 화재진압을 하고 불가능시 즉각 철수 할 것.<br>진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것.<br>관계인의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. |

### Section 6 – 누출 사고시 대처방법

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 가.인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 | 누출된 물질을 만지지 말 것. 흡입과 피부 접촉을 피하고 밀폐장소인 경우 공기호흡기 착용 및 환기시키고 발화원을 제거할 것.    |
| 나.환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항       | 환경 오염을 피하도록 적절한 차단 수단을 사용할 것.<br>모래, 흙 혹은 기타 적절한 방벽을 쌓아서, 하수구, 도랑 혹은 강으로 |

다.정화 또는 제거방법

번지거나 들어가는 것을 방지할 것.

유출물질은 모래, 점토, 기타 흡착물질로 흡수시킬 것.

Section 7 – 취급 및 저장방법

가.안전취급요령

피부접촉, 증기흡입 및 눈에 침입 방지, 모든 용기는 접지시킬 것.

나.안전한 저장방법

보관용기는 밀봉하여 건조하고 서늘한 곳, 환기가 잘되는 곳에 저장

(피해야 할 조건을 포함함)

할 것. 혼합금지물질과 격리시킬 것. 직사광선을 피하여 보관할 것.

Section 8 – 노출방지 및 개인보호구

가.화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

<암모니아>

산업안전보건법

TWA : 25ppm, STEL : 35ppm 암모니아

ACGIH

TWA : 25ppm, STEL : 25ppm 암모니아

나.적절한 공학적 관리

해당 노출기준에 적합여부를 확인하며 작업시 반드시 국소배기장치를 가동할 것.

다.개인보호구

◦호흡기보호

취급 시 화학물질관리법에 따른 암모니아용 방독마스크 이상의 보호구를 착용 할 것

호흡용 보호구는 안전보건공단 인증을 필 할 것

작업환경에 따라 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 영향이 우려 될 경우 송기 마스크, 공기호흡기를 착용 할 것

◦눈보호

화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 보안경을 착용 할 것

화학물질 취급장소 근처에 눈 세척시설 및 비상세안장치를 설치 할 것

◦손보호

취급 시 화학물질관리법에 따른 화학물질용 안전장갑을 착용 할 것

◦신체보호

취급 시 화학물질관리법에 따른 화학물질용 보호복(3 또는 4 형식이상)을 착용 할 것

Section 9 – 물리화학적 특성

가.외관(물리적 상태, 색 등)

액체(무색 투명)

나.냄새

자극성 냄새

다.냄새역치

50ppm

라.pH

11.6(1N용액)

마.녹는점/어는점

-69.2°C(28% 수용액)

바.초기끓는점/끓는점 범위

36°C(30% 수용액)

사.인화점

자료없음

아.증발속도

자료없음

자.인화성(고체,기체)

자료없음

차.인화 또는 폭발범위의 상한/하한

자료없음

카.증기압

118torr  
(30%수용액, 20°C)

타.용해도

가용성

파.증기밀도

1.2

하.비중

0.9(28%수용액, 20°C)

거.n-옥탄올/물 분배계수

자료없음

너.자연발화온도

자료없음

더.분해온도

자료없음

러.점도

자료없음

머.분자량

35.05

Section 10 – 안정성 및 반응성

가.화학적 안정성 및  
유해반응의 가능성

상온, 상압에서 안정함.

나.피해야 할 조건

고열, 스파크, 화염 및 기타 점화원을 피할 것.

(정전기방전,충격,진동 등)

가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음.

다.피해야 할 물질

산, 가연성 물질, 할로겐, 금속, 금속 산화물, 산화제

라.분해시 생성되는 유해물질

열분해 생성물: 암모니아, 질소 산화물

Section 11 – 독성에 관한 정보

가.가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

나.건강 유해성 정보

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◦ 급성독성             | 경구 : ATE <sub>mix</sub> 1156~1383mg/kg Rat<br>(혼합용액에 따른 Mix 값 추정치, LD50 350mg/kg Rat 수컷 적용)<br>경피 : 자료없음<br>흡입 : 가스 ATE <sub>mix</sub> 27040~32448ppm 4hr<br>(혼합용액에 따른 Mix 값 추정치,<br>암/수컷 쥐 가스 LC50 11300mg/m3 1hr 측정치<br>ppm 환산 16224ppm 적용 4hr 값 환산 8112ppm ) |
| ◦ 피부 부식성 또는 자극성    | OECD 가이드라인 404에 따른 시험 결과, 12% 암모니아 수용액은 피부 부식성을 나타냄                                                                                                                                                                                                             |
| ◦ 심한 눈손상 또는 자극성    | 구성성분에 따라서 25~30% 암모니아수는 피부 부식성으로 분류함<br>눈 자극성에 대한 시험 자료는 없으나 피부 부식성으로 분류 되었으므로 분류 기준에 따라서 심한 눈 손상성으로 분류함                                                                                                                                                        |
| ◦ 호흡기 과민성          | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ◦ 피부 과민성           | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ◦ 발암성              | 산업안전보건법: 자료없음<br>고용노동부고시: 자료없음<br>IARC: 자료없음<br>OSHA: 자료없음<br>ACGIH: 자료없음<br>NTP: 자료없음<br>EU CLP: 자료없음                                                                                                                                                          |
| ◦ 생식세포 변이원성        | OECD 가이드라인 471에 따른 시험관내 박테리아 역돌연변이 시험 결과 음성<br>OECD 가이드라인 474에 따른 생체 내 포유류 적혈구 소핵 시험 결과 음성(유사물질: 염화암모늄)                                                                                                                                                         |
| ◦ 생식독성             | OECD 가이드라인 422에 따른 시험 결과, 번식 능력 및 번식력, 자손의 발달에 대한 독성이 나타나지 않음(유사물질: 인산이암모늄)                                                                                                                                                                                     |
| ◦ 특정표적장기 독성(1회 노출) | 암모니아를 흡입하면 호흡기를 자극하여 기침, 호흡곤란을 일으키고, 오래 노출될 경우 폐부종이 발생 할 수 있음. 이는 암모니아의 부식성에 인한 것으로 분류에 적용하지 않음.                                                                                                                                                                |
| ◦ 특정표적장기 독성(반복 노출) | 4~6주간 쥐에게 암모니아를 반복 흡입 투여한 결과, 기관지염증, 폐렴이 나타났으나 암모니아의 부식성으로 인한 것으로 분류에 적용하지 않음                                                                                                                                                                                   |
| ◦ 흡인 유해성           | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Section 12 – 환경에 미치는 영향

|              |                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 생태독성      | 어류: LC50 1.47~1.76mg/L 96hr Cyprinus carpio(추정치)<br>갑각류: LC50 2.2~2.6mg/L 48hr Daphnia magna(추정치)<br>조류: 자료없음 |
| 나. 잔류성 및 분해성 | 자료없음                                                                                                          |
| 다. 생물 농축성    | 자료없음                                                                                                          |
| 라. 토양 이동성    | 자료없음                                                                                                          |
| 마. 기타 유해영향   | 오존층 유해성: 해당없음                                                                                                 |

## Section 13 – 폐기시 주의사항

|                                          |                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 가. 폐기방법                                  | 폐기물관리법에 따라서 적합한 방법으로 처리하시오<br>물은 염산으로 중화시킨후 다량의 물로 희석하여 처리할 것. |
| 나. 폐기시 주의사항<br>(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함) | 혼합금지물질과 분리하여 폐기할 것.                                            |

## Section 14 – 운송에 필요한 정보

|                                                 |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가.유엔번호                                          | 2672                                                                                                                                                                                             |
| 나.유엔적정 선적명                                      | 암모니아 용액(상대 밀도가 15°C에서 0.880~0.957이고, 암모니아 함량이 10% 초과 35% 이하인 것)<br>AMMONIA SOLUTION relative density between 0.880 and 0.957 at 15°C in water, with more than 10% but not more than 35% ammonia) |
| 다.운송에서의 위험성 등급                                  | 8(P)                                                                                                                                                                                             |
| 라.용기등급                                          | III                                                                                                                                                                                              |
| 마.해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)                        | 해당함                                                                                                                                                                                              |
| 바.사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 | 화재 시 비상조치 : F-A<br>누출 시 비상조치 : S-B                                                                                                                                                               |

#### Section 15 – 법적 규제현황

|               |                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가.산업안전보건법     | 노출기준설정물질<br>공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질<br>관리대상유해물질<br>작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)<br>허용기준설정물질                    |
| 나.화학물질관리법     | 인체급성유해성물질<br>생태유해성물질<br>사고대비물질                                                                         |
| 다.화학물질등록평가법   | 기존화학물질                                                                                                 |
| 다.위험물안전관리법    | 해당없음                                                                                                   |
| 라.폐기물관리법      | 지정폐기물, 폐유독물                                                                                            |
| 마.기타 국내 및 외국법 | EU 분류정보(확정분류결과):C;R34 N; R50<br>EU 분류정보(위험문구):R34, R50<br>EU 분류정보(안전문구):S1/2, S26, S36/37/39, S45, S61 |

#### Section 16 – 그 밖의 참고사항

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 가.자료의 출처         | ECHA, HSDB<br>안전보건공단 화학물질정보 MSDS, 국립환경과학원 화학물질정보시스템, 한국소방산업기술원 국가위험물정보시스템, |
| 나.최초 작성일자        | 2002. 7. 30                                                                |
| 다.개정횟수 및 최종 개정일자 | 24 / 2025.12.24                                                            |
| 라.기타             |                                                                            |

\* 이 MSDS는 작성시 당사의 전문지식, 최신정보 등에 근거하여 작성하였으며 제공하는 화학물질의 유해위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있음. 주어진 정보는 안전한 취급,사용,공정,저장,운송,폐기 등에 관한 안내 자료일 뿐이며 제품의 질적 특성에 대해 보증하지 않음.